

Álgebra I

Trabajos Prácticos

Modulo 2

2026

GRUPO 12

Universidad
Nacional De
Jujuy

Integrantes:

BRIAN RODRIGO RAUL BAZAN
LUCIANA ABIGAIL CARDOZO
CAMILA EUNICE ELIZABETH LLANOS
AGUSTIN HUGO FRANCO MAIDANA
Juan Ponzetti
MATÍAS EMANUEL VARGAS
Alex Gabriel Calatayud

TRABAJO PRÁCTICO Nº 6
MATRICES-DETERMINANTES-SISTEMAS DE ECUACIONES.

Sección A — MATRICES

Parte 1: Parte A1 – Elementos-traspuesta.

A.1. OBLIGATORIO

Sean $A = \begin{pmatrix} 5 & -5 & 4 & 4 \\ 0 & 1 & 4 & 12 \\ -7 & 3 & 9 & 7 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 10 & 0 & 1 & 5 \\ 1 & 3 & 7 & 9 \\ 17 & 6 & 12 & 2 \\ 4 & 11 & 8 & 25 \end{pmatrix}$ identifica lo siguiente de

identifica lo siguiente de cada matriz.

- El orden.
- La tercera fila.
- La primera columna.
- ¿Cuáles son los valores de a_{22} , a_{34} , a_{13} , b_{24} , b_{31} , b_{23} ?

A.2. OBLIGATORIO Dada la matriz

$$B = \begin{pmatrix} 4 & -4 & 0 & 7 \\ 1 & 2 & 6 & 10 \\ 3 & 9 & 24 & 18 \end{pmatrix}$$

responde:

- ¿De qué tipo y orden es la matriz?
- ¿Cuáles son los elementos de la primera fila? ¿Constituyen un vector fila?
- ¿Cuáles son los elementos de la tercera columna? ¿Constituyen un vector columna?
- ¿Qué elemento está en la primera fila y en la cuarta columna?
- ¿Qué elemento está en la posición 23?

Parte A2 – Operaciones entre Matrices.

A.6. **OBLIGATORIO** Sea A una matriz 4×5 , B una matriz 4×2 y C una matriz de 5×5 . Determina cuáles de los siguientes productos están definidos y calcula el orden de la matriz producto.

a. $A \cdot B$

b. $A \cdot C$

c. $B \cdot C$

d. $B \cdot A$

e. $C \cdot A$

f. $C \cdot B$

A.7. **Dadas las siguientes matrices:**

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ -3 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & -2 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \quad E = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$F = (1 \quad 6 \quad -1) \quad G = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 7 \end{pmatrix}$$

Calcula las operaciones que siguen, siempre que sea posible, o explica la razón porque la operación no se puede realizar:

b. $(5 \cdot E - D) + F^t$

e. $-3 \cdot G + \frac{1}{2}C$

h. A^2

j. C^3

l. G^4

A.9 **OBLIGATORIO** Dadas las siguientes matrices booleanas:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad F = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Realiza las operaciones (para matrices booleanas), siempre que sea posible:

a. $A \vee B$

d. $E \odot F$

f. $B \wedge F$

i. $D \times C$

g. C^2

A.14.OBLIGATORIO Resuelve Utilizando aplicando los siguientes sistemas de ecuaciones.

a. 

$$\begin{cases} x + y + z + w = 10 \\ x - y + 2z - w = 3 \\ 2x + y - z + 3w = 15 \\ x + 2y + 3z - w = 12 \end{cases}$$

c. 

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + 3z = 9 \\ -x + 2y - z = 3 \end{cases}$$

e. 

$$\begin{cases} x + y + z + w = 10 \\ x - y + 2z - w = 5 \\ 4x + 6z = 12 \\ 2x + 3z = 20 \end{cases}$$

Sección B(OBLIGATORIA)

B.15.  Matriz de incidencias como tabla de conexiones

$$M = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Una pequeña red tiene 4 nodos (servidores) y 5 conexiones entre ellos. Se registra la siguiente matriz:

Cada fila corresponde a un servidor S_1, S_2, S_3, S_4 . Cada columna corresponde a una conexión C_1, C_2, C_3, C_4, C_5 . El valor -1 indica “la conexión sale de ese servidor”, $+1$ indica “la conexión llega a ese servidor” y 0 indica “no participa en esa conexión”.

- Para cada conexión C_j (columna j), indica desde qué servidor sale y a qué servidor llega, leyendo los -1 y $+1$ de la columna.
- Completa una pequeña tabla de texto con dos columnas: “Conexión” y “Descripción”, donde en cada fila escribas algo como “ C_1 : va de S_i a S_k ”.
- Indica de qué tipo es la matriz M y cuál es su orden. Explica con tus palabras qué tipo de información almacena esta matriz sobre la red.
- Observando la cantidad de conexiones que llegan y salen de cada servidor (contando cuántos -1 y cuántos $+1$ hay en cada fila), ¿cuál parece ser el servidor más cargado? ¿Qué recomendación harías a la persona encargada de la red a partir de esta lectura?

B.16. Igualdad de matrices y sistema 3x3

Sean las matrices:

$$A = \begin{pmatrix} a & 2 \\ -1 & a+b \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 4 & d-2c \\ d+2c & -1 \end{pmatrix}.$$

- Plantea el sistema de ecuaciones que expresa la condición $A = B$ (igualando entrada a entrada).
- Resuelve el sistema para hallar los valores de a, b, c .
- Con esos valores, calcula $\det(A)$.
- ¿Es A invertible? Calcula su inversa

B.17. Sean las matrices:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 4 \end{pmatrix}, Q = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 5 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, R = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$$

Justifica, usando dimensiones, cuáles de las siguientes operaciones están definidas y cuáles no:

a) $P + Q$ b) $P * Q$ c) $Q * P$ d) $P * R$ e) $R * P$

- Calcula las operaciones que sí estén definidas.
- Supón que P representa un bloque de datos (atributos de un conjunto de registros) y Q una matriz de cálculo que combina esos datos. ¿Qué significa que el producto $P * Q$ exista y que $Q * P$ no? Explica en 3-4 líneas.
- Usa una IA solo para verificar los productos que calculaste (no para decidir compatibilidad). Anota si encontraste alguna diferencia y cómo la resolviste.

B.18. ● Considera el sistema de ecuaciones lineal:

$$\begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ 2x - y + 3z = 4 \\ 3x + y + 2z = k \end{cases}$$

- Escribe el sistema en forma matricial $AX = B$.
- Calcula $\det(A)$.
- Usando $\det(A)$ y, si es necesario, el método de Cramer o eliminación de Gauss, discute según el valor de k :
 - ¿Cuándo el sistema tiene solución única?
 - ¿Cuándo no tiene solución?
- Elige un valor de k para el cual el sistema sea compatible e indeterminado (si lo hay) y describe el conjunto de soluciones (forma paramétrica).
- Piensa en x , y , z como parámetros de configuración de un sistema (por ejemplo, recursos asignados a tres servicios). ¿Qué tipo de situación representaría cada caso: ¿solución única, ninguna solución o un conjunto de soluciones (finito o infinito)? Comenta en 4-5 líneas.

B.19. ●🎯 Matriz de transición y estados de un sistema

Un sistema puede estar en tres estados: Normal (N), Advertencia (A) y Crítico (C). De un día al siguiente, se observan estos porcentajes de cambio:

$$P = \begin{pmatrix} 70 & 20 & 10 \\ 30 & 40 & 30 \\ 20 & 30 & 50 \end{pmatrix}$$

- Cada fila corresponde al estado actual (N, A, C) y cada columna al estado del día siguiente (N, A, C).
- Explica con tus palabras qué significa la primera fila de P y verifica que sus tres números suman 100. Haz lo mismo con las otras dos filas.
- Si el sistema está inicialmente en estado Normal con certeza, escribe el vector de estado inicial v_0 .
- Calcula el vector $v_1 = v_0 P$ e interpreta el significado de sus componentes.
- Calcula $v_2 = v_1 P$ (dos días después). Compara los porcentajes de estado Crítico en v_1 y v_2 . ¿Aumenta, disminuye o se mantiene?

B.20. ● Sea la matriz

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

- Calcula $\det(B)$ **expandiendo por cofactores** sobre la segunda columna.
- Calcula la matriz de cofactores $C(B)$ (todos los cofactores C_{ij}).
- Obtén la matriz adjunta $\text{adj}(B)$ como la transpuesta de $C(B)$.
- Comprueba, al menos para una fila y una columna, que $B B^{-1}$ da la matriz identidad.

Tomo el segundo (matriz B) y lo hago un poco más complejo, resolviéndolo **paso a paso** con cofactores, adjunta e inversa.

$$B * B^{-1}$$

$$1 * 11 + 2 * 13 + 0 * -7 = 11 + 26 + 0 = 37$$

como fuera de B^{-1} esta $\frac{1}{37}$ y hacemos $\frac{1}{37} * 37 = 1$. Teniendo en cuenta esto se cumple la propiedad

$B * B^{-1} = I$ porque el primer elemento nos dio 1, coincidiendo con la diagonal matriz identidad